

FAKULTET STROJARSTVA RAČUNARSTVA I ELEKTROTEHNIKE

Razvoj informacijskih sustava

**Informacijski sustav za upravljanje
distribucijskom mrežom plina
"PlinaInfo"**

Prijedlog projekta

Mostar, travanj 2025.

3

3

3

3

4

5

5

6

6

1. Osnovne informacije

Naziv projekta	Informacijski sustav za upravljanje distribucijskom mrežom plina
Radni naziv projekta	PlinInfo
Naručitelj projekta	HEP-Plin d.o.o - Sektor za distribuciju i transport plina
Voditelj projekta	Igor Stojić , igor.stojic@fsre.sum.ba
Prijedlog pripremio	Igor Stojić
Verzija dokumenta	1.0
Datum	10.04.2025

2. Domena projekta

Projekt se provodi s ciljem razvoja informacijskog sustava za upravljanje distribucijskom mrežom plina. Sustav koji nastane kao konačni produkt projekta služit će operativnom osoblju plinske kompanije za praćenje i održavanje podataka o plinskoj infrastrukturi – cjevovodima, mjernim stanicama, priključcima, potrošačima i tehničkim intervencijama. Ovaj sustav će ujedno biti dostupan i kupcima plina radi uvida u vlastitu potrošnju, preuzimanja računa te prijave kvarova i reklamacija.

Domena projekta obuhvaća upravljanje tehničkom imovinom plinske distribucijske mreže, poslovne procese vezane uz priključke na mrežu, mjerenje potrošnje i fakturiranje, kao i procese terenskog održavanja i servisiranja plinskih instalacija.

3. Svrha projekta

Distribucijska mreža plina prostire se na velikom geografskom području i obuhvaća tisuće potrošača ,mnoštvo mjernih uređaja i razgranatu infrastrukturu cjevovoda. Trenutačni sustavi za upravljanje tim podacima zastarjeli su, nepovezani i oslanjaju se na ručno vođenje papirne dokumentacije. Takav pristup uzrokuje nepouzdanost podataka o stvarnom stanju mreže, otežava pravovremeno reagiranje na kvarove i onemogućava učinkovito planiranje investicija.

Digitalizacijom ključnih poslovnih procesa očekuje se značajno poboljšanje u upravljanju imovinom, smanjenje vremena odziva na kvarove te veća transparentnost prema krajnjim potrošačima.

3.1. Postojeći poslovni problemi i prijedlozi rješenja

Terenskim uvidom i razgovorima s djelatnicima kompanije i krajnjim korisnicima identificirani su sljedeći ključni poslovni problemi:

1. Nepotpunost i neažurnost podataka o plinskoj infrastrukturi

Podaci o lokaciji cjevovoda, tlačnim stanicama i priključcima rasuti su po zastarjelim crtežima i papirnoj dokumentaciji koja nije sustavno ažurirana. Terenska ekipa često ne raspolaže točnim podacima o infrastrukturi na terenu, što povećava rizik od nesreća.

Rješenje: Informacijski sustav obuhvaćat će GIS-integrirani registar infrastrukture s mogućnošću ažuriranja podataka u stvarnom vremenu putem mobilnih uređaja s terena.

1. Sporo i neučinkovito evidentiranje kvarova i tehničkih intervencija

Prijave kvarova odvijaju se pretežno telefonskim putem, a evidencija se ručno bilježi.

Rješenje: Sustav će omogućiti digitalnu prijavu kvara od strane potrošača ili operatera,

3. Nedostatak pregleda potrošnje i transparentnosti prema potrošačima

Potrošači nemaju mogućnost digitalnog uvida u vlastitu potrošnju plina niti pristup arhivi računa. Sve reklamacije odvijaju se osobnim dolaskom ili telefonski.

Rješenje: Sustav će potrošačima pružiti web i mobilni portal za uvid u potrošnju, preuzimanje računa te elektroničku prijavu reklamacija i kvarova.

4. Teškoće u planiranju preventivnog održavanja

Bez centraliziranog pregleda starosti i stanja infrastrukturnih elemenata, preventivno održavanje se teško provodi te često je reaktivno, što povećava rizik od kvarova.

Rješenje: Sustav će pratiti parametre svake komponente mreže (starost, broj intervencija, tlačna stanja) i automatski generirati prijedloge plana preventivnog održavanja.

4. Opseg projekta

Projektom je potrebno razviti informacijski sustav s nekoliko podsustava koji će biti korišten od strane različitih skupina korisnika:

- Operativno tehničko osoblje - upravljanje infrastrukturom, evidentiranje kvarova i pregled rasporeda radova
- Administrativno osoblje - upravljanje ugovorima s potrošačima, fakturiranje, obrada reklamacija
- Menadžment - statistički izvještaji i pregled stanja mreže.
- Krajni potrošači - uvid u potrošnju, preuzimanje računa, prijava kvarova i reklamacija putem web/mobilnog portala

5. Model i metodologija razvoja informacijskog sustava

Programska potpora razvijat će se prema objektnom modelu životnog ciklusa informacijskog sustava. Naglasak će biti na iterativnom i inkrementalnom razvoju s kratkim razvojnim ciklusima (sprintovima) u trajanju od dva tjedna. Slučajevi korištenja poslužit će za izradu detaljne specifikacije zahtjeva.

Modeliranju poslovnih procesa pristupit će se prema principima domain-driven designa. Arhitektura sustava biti će višeslojna s jasnim razdvajanjem poslovne logike od korisničkog sučelja i mehanizama pohrane podataka. Predviđena je mikroservisna arhitektura radi skalabilnosti i neovisnog razvoja pojedinih podsustava.

Aktivnost	Datum početka	Predviđeno trajanje
Odobren prijedlog projekta	15.6.2025.	1 dan
Analiza izvodivosti	16.6.2025	5 dana
Izrada plana projekta	22.6.2025	5 dana
Faza analize	28.6.2025	25 dana
Oblikovanje i dizajn sustava	25.7.2025	1 mjesec
Implementiranje funkcionalnosti	25.8.2025	2 mjeseca
Testiranje sustava i integracijsko testiranje	25.10.2025	3 tjedna
Pilot implementacije i puštanje u rad	15.11.2025	2 tjedna

6. Ovlasti nad projektom

Voditelj projekta je Igor Stojić. Ovlasti voditelja projekta su sljedeće:

- Voditelj određuje projektni tim te može naknadno proširivati ili sužavati tim ovisno o tijeku projekta
- Voditelj projekta može u bilo kojem trenutku pokrenuti analizu izvodljivosti i ukoliko projekt procijeni neizvedivim, može prekinuti daljnji razvoj
- Voditelj je primarna kontaktna točka prema naručitelju; ostali članovi tima komuniciraju s krajnjim korisnicima
- Na voditelju je najveća odgovornost za uspješan ishod projekta

Za naručitelja (HEP-Plin d.o.o.) odluke će donositi Direktor sektora za IT i digitalizaciju, prof. dr. sc. Ivo Ivić. Predstavnik naručitelja ima sljedeće ovlasti:

- Odobrava ili ne odobrava prijedlog projekta
- Prati napredak razvojnog tima i može zatražiti izradu analize izvodljivosti

- Ima ovlasti da u ime naručitelja obustavi projekt

7. Rezultati i mjerenje uspješnosti projekta

Po završetku projekta potpuno funkcionalan sustav isporučit će se naručitelju. Aplikacija i baza podataka implementirat će se na serverskoj infrastrukturi naručitelja ili u privatnom oblaku po dogovoru. Korisnici će sustavu pristupati putem web preglednika, a terenske ekipe putem namjenske mobilne aplikacije.

Da bi se projekt proglasio uspješnim, moraju biti zadovoljeni sljedeći kriteriji:

1. Jezgreni dio sustava dio sustava (osnovna funkcionalnost svih podsustava) mora biti gotov do krajnjeg roka projekta (30.9.2025.)
2. Registar infrastrukture mora sadržavati sve relevantne podatke o plinskim instalacijama i biti integriran s GIS prikazom
3. Sustav prijave i praćenja kvarova mora omogućiti evidentiranje, dodjelu i praćenje statusa intervencija u stvarnom vremenu
4. Potrošački portal mora biti dostupan putem weba i mobilnih uređaja te omogućavati uvid u potrošnju i preuzimanje računa
5. Sustav mora biti stabilan i pouzdan; greške u radu moraju biti iznimno rijetke
6. Sučelje mora biti intuitivno i prilagođeno različitim razinama tehničke pismenosti korisnika
7. Operativno osoblje i menadžment moraju potvrditi prihvatljivost sustava putem pilot testiranja

9. Potpisi prijedloga projekta

Odgovorna osoba: Igor Stojić	Za naručitelja odbrio: prof.dr.sc. Ivo Ivić
Datum: _____	Datum: _____